

Definition 0.1. [1, S. 10] Sei $\Omega \neq \emptyset$ eine nichtleere Menge (von Ereignissen) und $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$ ein Mengensystem aus der Potenzmenge von Ω .

Mit den Eigenschaften

1. $\Omega \in \mathcal{A}$,
2. $E \in \mathcal{A} \implies \Omega \setminus E \in \mathcal{A}$
3. und $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{A}$

nennt man $\mathcal{A}$ eine σ -Algebra und das Paar $(\Omega, \mathcal{A})$ einen (Ereignis-)Messraum.

Definition 0.2. [1, S. 13] Sei $(\Omega, \mathcal{A})$ ein Messraum. Sei weiter $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ eine Funktion. Mit den Eigenschaften

1. $\mu(\Omega) = 1$
2. und $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{A}$, E_i paarweise disjunkte Elemente $\implies \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$

ist μ ein Wahrscheinlichkeitsmaß oder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung (Verteilung) auf $\mathcal{A}$. Dann nennt man das Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ Wahrscheinlichkeitsraum.

Definition 0.3. [1, S. 21] Seien $(\Omega, \mathcal{A})$ und $(\Omega', \mathcal{A}')$ zwei Messräume. Sei weiter $\mathcal{Z}: \Omega \rightarrow \Omega'$ eine Abbildung mit der folgenden Eigenschaft:

$$E' \in \mathcal{A}' \implies \mathcal{Z}^{-1}E' \in \mathcal{A}.$$

Dann heißt $\mathcal{Z}$ Zufallsvariable von $(\Omega, \mathcal{A})$ nach $(\Omega', \mathcal{A}')$.

Man schreibt auch $\mathcal{Z}: (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{A}')$.

Definition 0.4. [2, S. 4] **unzufrieden weil nur $\mathbb{R}$.** Sei $\mathcal{Z}: (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ eine Zufallsvariable in $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ mit $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ als borelsche σ -Algebra. Sei weiter das Bildmaß von μ bezüglich $\mathcal{Z}$ gleich

$$B \mapsto \mu_{\mathcal{Z}}(B) := \mu(\mathcal{Z}^{-1}(B)) \quad \text{mit} \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Dann ist der Erwartungswert einer reellen Zufallsvariable $\mathcal{Z}$ genau

$$\mathbb{E}(\mathcal{Z}) = \int \mathcal{Z} \, d\mu = \int_{\Omega} \mathcal{Z}(\omega) \mu(d\omega) = \int_{\mathbb{R}} z \mu_{\mathcal{Z}}(dz).$$

Definition 0.5. Varianz

Definition 0.6. Moment

Definition 0.7. Kovarianz

Satz 0.8 (Starkes gesetz der großen Zahlen). [1, S. 139] Seien $\{\mathcal{Z}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen und besitzen ein Moment erster Ordnung, dann gilt

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathcal{Z}_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{f.s.} \mathbb{E}(\mathcal{Z}_1).$$

Definition 0.9 (Lévy-Metrik). [1, S. 164] Seien F_1 und F_2 Wahrscheinlichkeitsmaße auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ mit zugehörigen Verteilungsfunktionen $\mathbf{F}_1$ und $\mathbf{F}_2$. Dann ist die *Lévy-Metrik* definiert durch

$$\mathcal{L}(F_1, F_2) = \inf\{\varepsilon > 0, x \in \mathbb{R}: \mathbf{F}_1(x - \varepsilon) - \varepsilon \leq \mathbf{F}_2(x) \leq \mathbf{F}_1(x + \varepsilon) + \varepsilon\}.$$

Lemma 0.10. Seien $A, B \in \mathbb{C}^{p \times n}$ und $S = AA^H$, $\bar{S} = BB^H$. Dann gilt für die Lévy-Metrik aus 0.9

$$\mathcal{L}^4(F^S, F^{\bar{S}}) \leq \frac{2}{p^2} \operatorname{tr}(AA^H + BB^H) \operatorname{tr}((A - B)(A - B)^H).$$